

Veeltermen, deelbaarheid en Horner

De euclidische deling, de reststelling, het schema van Horner en het ontbinden in factoren.

1 De euclidische deling van veeltermen

Delen van veeltermen werkt zoals delen van getallen. Je deelt A door B en krijgt een **quotiënt** Q en een **rest** R , en er geldt altijd $A = B \cdot Q + R$. Dat is meteen de controle op elke deling; klopt ze niet, dan zit er een rekenfout in je schema.

Over de rest weet je één ding zeker: $\deg R < \deg B$. Zolang de rest nog even hoog in graad staat als de deler, kan je verder delen. Deel je door een **tweedegraadsveelterm**, dan is de rest dus hoogstens van de vorm $ax + b$. **Gaat een deling op, dan is $R = 0$** ; een rest is een veelterm en nooit een graad.

De graad van het quotiënt vind je door af te trekken: $\deg Q = \deg A - \deg B$. Een veelterm van graad 5 gedeeld door een veelterm van graad 2 geeft dus een quotiënt van graad 3.

Een voorbeeld met een deler van graad 2, waar Horner niet helpt: $(x^3 + 1) : (x^2 + 1)$. Je zoekt eerst waarmee je x^2 tot x^3 maakt, dat is x ; $x(x^2 + 1) = x^3 + x$, en wat overblijft is $x^3 + 1 - (x^3 + x) = -x + 1$. Die rest heeft graad 1, lager dan de deler, dus je stopt: quotiënt x , rest $-x + 1$.

2 De reststelling

De rest bij de deling van $P(x)$ door $x - a$ is $P(a)$. Je hoeft dus niet te delen om de rest te kennen: **invullen volstaat**. Is $P(a) = 7$, dan is de rest 7.

Voorbeeld: $(x^3 - 2x^2 + 3x - 4) : (x - 1)$. Vul 1 in: $P(1) = 1 - 2 + 3 - 4 = -2$. Dat is de rest.

De reststelling werkt ook bij een deler $x + a$: je schrijft $x + a = x - (-a)$ en vult $-a$ in. Zo is de rest bij $(2x^3 - x + 5) : (x + 2)$ gelijk aan $P(-2) = -16 + 2 + 5 = -9$.

Het gevolg dat je het vaakst gebruikt: **is $P(a) = 0$, dan is $x - a$ een deler van P** . De rest is dan immers 0 en de deling gaat op. Neem $P(x) = x^3 - 8$: $P(2) = 0$, dus $x - 2$ is een deler.

Omgekeerd gebruik je die stelling om een onbekende coëfficiënt te vinden. Voor welke m is $x^3 + mx^2 - 4x + 6$ deelbaar door $x - 2$? Deelbaar wil zeggen $P(2) = 0$, dus $8 + 4m - 8 + 6 = 0$ en $m = -\frac{3}{2}$.

3 Het rekenschema van Horner

Het **rekenschema van Horner** is een snelle schrijfwijze om **te delen door een tweeterm $x - a$** . Voor een deler van hogere graad, zoals $x^2 + 1$, werkt het **niet**; daar val je terug op de gewone euclidische deling hierboven.

Bovenaan zet je alle coëfficiënten, van de hoogste graad tot en met de constante term. Voor een **derdegraadsveelterm** zijn dat er dus vier. Een ontbrekende graad schrijf je als 0; die mag je niet overslaan. Bij $P(x) = x^5 - 2x^3 + x$ staan bovenaan zes getallen: 1, 0, -2, 0, 1, 0.

Links zet je a , en niet het getal uit de deler. Deel je door $x + 3$, dan is dat $x - (-3)$, dus zet je -3 links. Dat tekenfoutje is de klassieker van dit hoofdstuk.

Onderaan verschijnen de **coëfficiënten van het quotiënt**, en het **laatste getal is de rest**, en dus ook $P(a)$. Zo geeft $(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) : (x - 1)$ als quotiënt $x^2 - 5x + 6$ en rest 0; de volledige ontbinding is $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

4 Nulwaarden

Een **nulwaarde** van een veeltermfunctie is een x waarvoor $P(x) = 0$. Op de grafiek zijn dat de snijpunten met de x -as. $P(0)$ is iets anders: dat is het snijpunt met de y -as.

Een veelterm van graad n heeft hoogstens n reële nulwaarden, want elke nulwaarde levert een factor van graad 1 op. **Elke veelterm van oneven graad heeft er minstens één**: haar grafiek loopt van $-\infty$ naar $+\infty$ en moet de x -as dus kruisen.

Zoek je een **gehele nulwaarde** van een veelterm met gehele coëfficiënten, probeer dan de **delers van de constante term**: een gehele nulwaarde moet die term delen. Bij $2x^3 - 3x^2 - 8x + 12$ zijn dat de delers van 12, en $x = 2$ lukt meteen.

5 Ontbinden in factoren

Je ontbindt een veelterm in factoren om haar nulwaarden en haar delers te zien. Een product is 0 zodra één factor 0 is, dus elke factor van graad 1 levert meteen een nulwaarde op. **Ontbinden is dus een manier om nulwaarden te vinden.**

Merkwaardig product	Ontbinding of uitwerking	Let op
$a^2 - b^2$	$(a - b)(a + b)$	het verschil van twee kwadraten
$(a + b)^2$	$a^2 + 2ab + b^2$	de dubbele term vergeten is de vaakst gemaakte fout
$(a - b)^2$	$a^2 - 2ab + b^2$	alleen de middelste term wisselt van teken
$a^3 - b^3$	$(a - b)(a^2 + ab + b^2)$	zo is $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

De vier manieren die je nodig hebt, naast elkaar. **De gemeenschappelijke factor**

afzonderen: $3x^3 - 6x^2 = 3x^2(x - 2)$. **Termen samennemen:**

$ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y)$. **Een merkwaardig**

product herkennen: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ en $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$. En **een**

nulwaarde zoeken en met Horner delen: $2x^3 - 3x^2 - 8x + 12$ heeft $P(2) = 0$,

Horner geeft $2x^2 + x - 6$, en dus $2x^3 - 3x^2 - 8x + 12 = (x - 2)(x + 2)(2x - 3)$.

Bij een tweedegraadsveelterm zoek je twee getallen met de juiste som en het juiste product: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. De **discriminant** $D = b^2 - 4ac$ zegt hoeveel reële nulwaarden er zijn: hier $25 - 24 = 1 > 0$, dus twee. **Bij $D < 0$ zijn er geen reële nulwaarden**, en daarom valt $x^2 + 4$ in $\mathbb{R}$ niet uiteen in twee factoren van graad één; in $\mathbb{C}$ lukt dat wel. **Bij $D = 0$ is er één nulwaarde die dubbel telt:**

$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ raakt de x -as in $x = -1$.

Twee verbanden die je zonder rekenen laten antwoorden: voor $ax^2 + bx + c$ is de **som van de nulwaarden** $-\frac{b}{a}$ en het **product** $\frac{c}{a}$. Bij $x^2 - 7x + 12$ is de som dus 7 en het product 12; de nulwaarden zijn 3 en 4.

 **Weetje.** $x^4 - 16$ ontbind je zo ver mogelijk in $\mathbb{R}$ tot $(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$. Eerst het verschil van kwadraten, dan nog eens op $x^2 - 4$. De laatste factor blijft staan, want die heeft geen reële nulwaarden.

Onthoud dit

- $A = B \cdot Q + R$, en $\deg R < \deg B$; gaat de deling op, dan is $R = 0$.
- $\deg Q = \deg A - \deg B$.
- Reststelling: de rest bij $P(x) : (x - a)$ is $P(a)$.
- Is $P(a) = 0$, dan is $x - a$ een deler van P .
- Horner werkt alleen bij $x - a$; bij $x + 3$ zet je -3 links.
- Bovenaan in Horner staan alle coëfficiënten; een ontbrekende graad schrijf je als 0.
- Een veelterm van graad n heeft hoogstens n reële nulwaarden; bij oneven graad minstens één.
- Zoek een gehele nulwaarde bij de delers van de constante term.
- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ en $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.
- $D > 0$: twee nulwaarden. $D = 0$: één dubbele. $D < 0$: geen in $\mathbb{R}$.
- Som van de nulwaarden $-\frac{b}{a}$, product $\frac{c}{a}$.